1 Вклад конической точки в формуле Лефшеца

1.1 Общие определения (для цилиндрического случая)

Рассмотрим некомпактное многообразие $\hat{M}$, составленное из компактного основания M с границей Ω и присоединённого к нему бесконечного цилиндра $[0,+\infty)\times\Omega$. Ему соответствует многообразие $\mathcal{M}$ с конической точкой α. Рассмотрим на $\hat{M}$ соболевские пространства $H^s(\hat{M}) \coloneqq H^{s,0}(\mathcal{M})$. (См. [4, p. 46, Definition 2.3].)

Пусть

$$D : H^s(\hat{M}) \to H^{s-m}(\hat{M})$$

— дифференциальный оператор порядка m, совпадающий на $[0,+\infty)\times\Omega$ с оператором $D_\infty \coloneqq D_\infty(-i\partial_t, \omega, -i\partial_\omega)$,

$$D_\infty : H^s(\mathbb{R}_t\times\Omega) \to H^{s-m}(\mathbb{R}_t\times\Omega)\,.$$

При сопряжении D_∞ с преобразованием Фурье мы получаем, фактически, конормальный символ оператора D:

$$\sigma_c(D)(p) = \mathcal{F}D_\infty\mathcal{F}^{-1} = D_\infty(p,\omega,-i\partial_\omega)\,,\quad p\in\mathbb{C}\,.$$

Нам удобно вместо преобразования Фурье рассмотреть преобразование Фурье-Лапласа (см. [5] и [2]):

$$\mathcal{F}_z : L^2(\mathbb{R}_t\times\Omega) \to L^2(\mathbb{S}^1_t\times\mathbb{S}^1_z\times\Omega)\,,$$
$$(\mathcal{F}_z u)\,(t,z,\omega) \coloneqq z^{\frac{t}{2\pi}}\sum_n z^n u(t+2\pi n,\omega)\,.$$

Обратное преобразование тогда задаётся формулой

$$u(t,\omega) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=1} z^{-\frac{t}{2\pi}}(\mathcal{F}_z u)(t,z,\omega)\,\frac{dz}{z}\,.$$

При этом преобразовании оператор D_∞ переходит в семейство операторов

$$\widetilde{D}_\infty(\theta) \coloneqq \mathcal{F}_z D_\infty \mathcal{F}_z^{-1} = D_\infty(-i\partial_t - \frac{\theta}{2\pi},\omega,-i\partial_\omega)\,,$$
$$\widetilde{D}_\infty(\theta) : H^s(\mathbb{S}^1_t\times\Omega) \to H^{s-m}(\mathbb{S}^1_t\times\Omega)\,,$$

где для удобства $z \coloneqq e^{i\theta}$, $\theta\in[0,2\pi]$, а $H^s(\mathbb{S}^1_t\times\Omega)$ суть расслоения над $\mathbb{S}^1_\theta$ с функцией склейки e^{it}.

Определение 1.1. Оператор D называется эллиптическим, если

1. $\sigma(D)$ обратим на $T^*\hat{M}$ вне нулевого сечения;
2. $\widetilde{D}_\infty(\theta)$ обратим для любого $\theta\in[0,2\pi]$.

Из [6, Теорема 2] следует

Теорема 1.2. *Если D — эллиптический, то он фредгольмов.*

1.2 Вклад бесконечности для периодических концов

Пусть $\mathcal{M}$ — риманово многообразие размерности n с периодическим концом, отвечающим бесконечному циклическому накрытию M компактного многообразия M_∞, ассоциированному с классом когомологий $\gamma \in H^1(M_\infty;\mathbb{Z})$, двойственным (по Пуанкаре) ориентированному гладкому подмногообразию Y коразмерности 1. Тогда $\mathcal{M}$ состоит из компактного основания M_0 с границей Y и хвоста M^+, представляющего из себя «половину» M, отрезанную по Y (см. [3].)

При этом M можно представить как склейку по отображениям $Y^- \to Y^+$ счётного числа фундаментальных областей W_k, изометрически изоморфных $M_\infty \setminus Y$ и имеющих два берега разреза $Y^\pm$. Бесконечная циклическая группа $\Pi := \langle t \rangle$ свободно действует на M естественным сдвигом, $tW_k = W_{k+1}$. Для $k \in \mathbb{Z}_+$ обозначим $M_k^+ := t^k M^+ \subseteq M^+ \subseteq \mathcal{M}$.

Легко построить гладкую функцию $f : M \to \mathbb{R}$ такую, что

$$f(tx) = f(x) + 1\,. \tag{1}$$

Достаточно положить f гладкой ступенькой в односторонней трубчатой окрестности Y^+ в W_0, продолжить f нулём в W_0 и определить соотношением (1) на всём M. При этом df корректно определено на M_∞.

Преобразование Фурье-Лапласа в таком случае примет вид

$$\begin{gathered}\mathcal{F}_z : L^2(M) \to L^2(M_\infty \times \mathbb{S}^1_z)\,,\\ \mathcal{F}_z u(x,z) := z^{f(x)} \sum_n z^n u(t^n x)\,,\\ u(x) = \oint_{|z|=1} z^{-f(x)} \mathcal{F}_z u(x,z)\,\frac{dz}{z}\,.\end{gathered}$$

Пусть $g : \mathcal{M} \to \mathcal{M}$ есть диффеоморфизм, для достаточно большого N совпадающий на M_N^+ с некоторым $g^\infty : M \to M$, коммутирующим с действием $\mathbb{Z}$ и таким, что $g(M_N^+) \subseteq M^+$. (Возможно, для большей общности вместо периодичности можно требовать что-то вроде существования равномерного предела $\lim_{k\to\infty} t^{-k} g t^k(x)$.) Тогда g^∞ индуцирует отображение $g_\infty : M_\infty \to M_\infty$.

Замечание 1.3. Не умаляя общности считаем, что все неподвижные точки g_∞ суть проекции неподвижных точек g^∞. В противном случае можно вместо $M_\infty = M/\langle t \rangle$ взять $M/\langle t^{k+1} \rangle$ для наибольшего по модулю $k \in \mathbb{Z}$ такого, что $g(t^k x) = x$ для некоторого $x \neq g(x)$.

Ожидается, что справедлива следующая

Теорема 1.4. *Пусть g имеет только невырожденные неподвижные точки, а g^∞ не имеет неподвижных точек. Тогда число Лефшеца $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{int}} + \mathcal{L}_{\text{sing}}$ где $\mathcal{L}_{\text{int}}$ есть сумма классических вкладов неподвижных точек g, лежащих внутри $\mathcal{M} \setminus M_N^+$, а*

$$\mathcal{L}_{\text{sing}} = \frac{i}{2\pi}\,\mathrm{Trace}_{M_\infty} \int_0^{2\pi} T_1(\theta) D_\infty^{-1}(\theta) \frac{\partial D_\infty}{\partial \theta}(\theta) d\theta\,. \tag{2}$$

Теперь рассмотрим случай, когда g^∞ имеет невырожденные неподвижные точки. Пусть $\{x_j\}$ — неподвижные точки g_∞ (тоже невырожденные в силу Замечания 1.3) и пусть все x_j лежат вне Y. В этом случае на $\mathcal{M}$ имеется бесконечное количество неподвижных точек, но вклад (2) всё ещё корректно определён. Однако, возникает проблема в неоднозначности выбора разреза Y в $\mathcal{M}$, от которого может зависеть набор неподвижных точек, которые мы относим к "внутренним" и учитываем в $\mathcal{L}_{\text{int}}$. Эту неоднозначность можно учесть путём добавления дополнительного слагаемого в формулу Лефшеца.

Именно, пусть $\omega \in (\Omega^1(M_\infty))'$ — поток де Рама степени $n-1$ на M_∞ (в смысле [1, Chapter III]), для которого

$$d\omega = \sum_{x_j} \mathcal{L}_{x_j} \delta_{x_j} \in (C^\infty(M_\infty))'\,,$$

где $\mathcal{L}_{x_j}$ есть классический вклад неподвижной точки x_j, а δ_{x_j} — δ-функция, сосредоточенная в точке x_j и воспринимаемая как поток старшей степени на M_∞. Такой поток ω существует, поскольку по условию эллиптичности оператор D_∞ обратим и поэтому его число Лефшеца, равное $\sum_{x_j} \mathcal{L}_{x_j}$, равно нулю.

Тогда, по аналогии с [2, Theorem A], гипотетическая формула для числа Лефшеца принимает вид $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{int}} + \mathcal{L}' + \mathcal{L}_{\text{sing}}$, где

$$\mathcal{L}' = -\int_Y \omega + \int_{M_\infty} df \wedge \omega\,.$$

Замечание 1.5. По определению внешнего произведения для потоков и по определению интеграла от потока имеем

$$\int_{M_\infty} df \wedge \omega = (-1)^{\deg \omega} \omega \wedge df[1] = (-1)^{n-1} \omega[df \wedge 1] = (-1)^{n-1} \omega[df]\,,$$

где $\omega[\varphi]$ обозначает значение ω на форме $\varphi \in \Omega^1(M_\infty)$. При этом ω по построению гладка вне неподвижных точек x_j, поэтому её сужение $\omega|_Y$ корректно определено и интеграл $\int_Y \omega$ имеет смысл.

Замечание 1.6. $\mathcal{L}'$ не зависит от выбора ω, поскольку для $d\omega = d(\omega + \omega')$ в силу формулы интегрирования по частям и определения функции f имеем

$$\int_{M_\infty} df \wedge \omega' - \int_Y \omega' = -\int_{W_0} f \wedge \underbrace{d\omega'}_{0} + \int_Y (\underbrace{ft - f}_{1})\omega' - \int_Y \omega' = 0\,.$$

Замечание 1.7. Из формулы Стокса (если она справедлива для потоков) следует, что если при построении M вместо Y взять какой-то другой разрез $\widetilde{Y}$, то к $\mathcal{L}'$ прибавляются с соответствующими знаками вклады неподвижных точек, заключённых между Y и $\widetilde{Y}$. Это компенсирует "лишние" вклады, добавляющиеся при этом в $\mathcal{L}_{\text{int}}$.

1.3 Взвешенный комплекс де Рама

Пусть, снова, $\mathcal{M}$ — риманово многообразие размерности n с периодическим концом, отвечающим бесконечному циклическому накрытию M компактного

многообразия M_∞. Тогда $\mathcal{M}$ состоит из компактного основания M_0 с границей Y и хвоста M^+. Мы будем так же предполагать, что $H_*(\mathcal{M};\mathbb{C})$ конечномерны.

По аналогии с [3], для $\delta \in \mathbb{R}$ обозначим через $\Omega^q_\delta(\mathcal{M})$ пополнение пространства гладких финитных q-форм на $\mathcal{M}$ по норме $\|\cdot\|_\delta$, совпадающей на периодическом конце с

$$\|\alpha\|^2_{L^2_\delta} \coloneqq \int_{M^+} e^{\delta f(x)} |\alpha(x)|^2 \, dx \, .$$

Соответствующий *взвешенный комплекс де Рама* имеет вид

$$0 \to \Omega^0_\delta(\mathcal{M}) \xrightarrow{d} \Omega^1_\delta(\mathcal{M}) \xrightarrow{d} \cdots \xrightarrow{d} \Omega^n_\delta(\mathcal{M}) \to 0 \, . \tag{3}$$

Его гомологии будут обозначаться $H^*_\delta(\mathcal{M})$.

1.3.1 Фредгольмомовость комплекса $\Omega^*_\delta(\mathcal{M})$

Лемма 1.8. *Преобразование Фурье–Лапласа на периодическом конце переводит оператор d в*

$$d_z \coloneqq \mathcal{F}_z d \mathcal{F}_z^{-1} = d - (\ln z) \, df \wedge \cdot \, . \tag{4}$$

Получаем "скрученный" комплекс

$$\cdots \to \Omega^k(M_\infty) \xrightarrow{d - \ln z \, df \wedge} \Omega^{k+1}(M_\infty) \to \cdots \, ,$$

чьи когомологии (с коэффициентами в комплексном одномерном расслоении с плоской связностью $-\ln z \, df \wedge$) будут обозначаться $H^*_z(M_\infty)$.

Определение 1.9. *Исключительным множеством* комплекса де Рама на периодическом конце назовём множество

$$\Sigma \coloneqq \{ z \in \mathbb{C}^* : H^*_z(M_\infty) \neq 0 \} \, ,$$

где $H^*_z(M_\infty)$ обозначает когомологии комплекса $(\Omega^*(M_\infty), d_z)$.

Утверждение 1.10. *Комплекс* (3) *является фредгольмовым тогда и только тогда, когда окружность C_δ не пересекает множество Σ. В частности, исключительные веса образуют конечное множество значений $\delta = \ln |z_0|$, где $z_0 \in \Sigma$.*

Доказательство. Это утверждение есть переформулировка [3, Propositions 2.1 & 2.2]. □

Утверждение 1.11. *Множество Σ есть в точности множество собственных значений оператора $t_* : H_*(M;\mathbb{C}) \to H_*(M;\mathbb{C})$.*

Доказательство. Следует из [3, Proof of Theorem 1.1]. □

Из [3, Propositions 2.2 & 2.4] следует, что для того, чтобы комплекс (3) был фредгольмовым хотя бы при одном значении δ, необходимо и достаточно, чтобы гомологии $H_*(M;\mathbb{C})$ были конечномерными. Оттуда же [3, Propoistion 2.2] следует, что если Σ непусто, то оно дискретно.

1.3.2 Эндоморфизм взвешенного комплекса

Пусть $g : \mathcal{M} \to \mathcal{M}$ — диффеоморфизм, периодический на концах и удовлетворяющий предположению Замечания 1.3.

Поскольку для него функция $f \circ g^\infty - f$ опускается на компактное многообразие M_∞, то она ограниченна. Поэтому индуцированное отображение $g^* : \Omega^*(\mathcal{M}) \to \Omega^*(\mathcal{M})$ при любом δ ограниченна относительно нормы $\|\cdot\|_\delta$ и потому индуцирует корректное отображение

$$g^* : \Omega^*_\delta(\mathcal{M}) \to \Omega^*_\delta(\mathcal{M})\,.$$

Определение 1.12. Если комплекс (3) фредгольмов, то его *взвешенным числом Лефшеца* относительно геометрического эндоморфизма, индуцированного отображением g, называется величина

$$\mathcal{L}^{\mathrm{dR}}_\delta(g) \coloneqq \sum_{q=0}^{n} (-1)^q \operatorname{Tr}\bigl(g^* \colon H^q_\delta(\mathcal{M}) \to H^q_\delta(\mathcal{M})\bigr).$$

Утверждение 1.13. *Имеем*

$$g^*_z \coloneqq \mathcal{F}_z g^{\infty,*} \mathcal{F}_z^{-1} = z^{f(x)-f(g(x))} g^*_\infty\,.$$

Доказательство. Для формы $\hat{u}(x,z)$, инвариантной относительно t^*, имеем

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}_z g^* \mathcal{F}_z^{-1} \hat{u}(x,z) &= z^{f(x)} \sum_n z^n \, (\mathcal{F}_z^{-1}\hat{u})(g(t^n x)) \\
&= z^{f(x)} \sum_n z^n \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w|=1} w^{-f(g(t^n x))} \hat{u}(g(t^n x), w) \, \frac{dw}{w}\,.
\end{aligned}$$

При этом

$$\begin{gathered}
\hat{u}(g(t^n x), w) = \hat{u}(t^n g(x), w) = \hat{u}(g(x), w)\,, \\
f(g(t^n x)) = f(g(x)) + n\,.
\end{gathered}$$

Отсюда

$$\begin{aligned}
g^*_z &= z^{f(x)} \sum_n z^n \frac{1}{2\pi i} \oint w^{-f(g(x))-n} \, \hat{u}(g(x), w) \, \frac{dw}{w} \\
&= z^{f(x)} \oint \left[\frac{1}{2\pi i} \sum (z/w)^n \right] w^{-f(g(x))} \hat{u}(g(x), w) \, \frac{dw}{w} \\
&= z^{f(x)} \oint \delta(z-w) \, w^{-f(g(x))} \hat{u}(g(x), w) \, \frac{dw}{w} \\
&= z^{f(x)} z^{-f(g(x))} \hat{u}(g(x), z) \\
&= z^{f(x)-f(g(x))} \hat{u}(g(x), z)\,,
\end{aligned}$$

где δ-функция действует относительно меры Хаара $\frac{dw}{w}$ на окружности. □

1.3.3 Мотивация для формулы

В простейшем случае, когда g индуцирует тождественные отображения в когомологиях $H^*_\delta(\mathcal{M})$, его число Лефшеца равно в точности индексу $\operatorname{ind}_\delta(\mathcal{M})$ комплекса (3).

Теорема 1.14. $\mathrm{ind}_\delta(\mathcal{M})$ *есть кусочно-постоянная функция от* δ*, скачки которой имеют место при* $\delta = \ln|\lambda|$*, где* $\lambda \in \Sigma$*. Для каждого* $k = 0, \dots, n-1$ *каждое такое* λ *даёт вклад в скачёк в размере* $(-1)^{k+1}$*, умноженного на его кратность как корня характеристического многочлена оператора*

$$t_* : H_k(M;\mathbb{C}) \to H_k(M;\mathbb{C})\,.$$

При этом при $\delta \to -\infty$ *имеем* $\mathrm{ind}_\delta(\mathcal{M}) = \chi(M)$*.*

Доказательство. [3, Theorem 1.2]. □

Можно заметить, что сумма вкладов в предыдущей теореме представляется как альтерированная сумма следов отображения g в корневых подпространствах оператора t_*.

1.3.4 Гипотетическая формула

Определение 1.15. Корневое подпространство оператора

$$t_* : H_*(M;\mathbb{C}) \to H_*(M;\mathbb{C})\,,$$

отвечающее $z \in \mathbb{C}$, будем называть спектральным блоком и обозначать $\mathcal{H}^z_* M$.

Поскольку g_∞ коммутирует с оператором сдвига t, то индуцированное отображение $g_{\infty,*}$ сохраняет корневые подпространства оператора t_*. Поэтому, имеют место корректно определённые индуцированные отображения

$$g_{\infty,*} : \mathcal{H}^z_* M \to \mathcal{H}^z_* M\,.$$

Определение 1.16. Для $z \in \Sigma$ определим *спектральный вклад на бесконечности* отображения g_∞ формулой

$$\Lambda_z(g_\infty) := \sum_{k=0}^{n} (-1)^{k+1} \operatorname{Tr}\bigl(g_{\infty,*} \colon \mathcal{H}^k_z(M) \to \mathcal{H}^k_z(M)\bigr)\,.$$

Гипотетически, имеет место следующая

Теорема 1.17. *Предположим, что отображение* g *имеет только невырожденные неподвижные точки, а* g_∞ *не имеет неподвижных точек. Пусть также* $\delta_1, \delta_2 \in \mathbb{R}$ *выбраны так, что соответствующие комплексы* (3) *фредгольмовы. Тогда*

$$\mathcal{L}^{\mathrm{dR}}_{\mathrm{sing},\delta_2} - \mathcal{L}^{\mathrm{dR}}_{\mathrm{sing},\delta_1} = \sum_{\substack{z_0 \in \Sigma \\ e^{\delta_1} < |z_0| < e^{\delta_2}}} \Lambda_{z_0}(g_\infty)\,. \tag{5}$$

Набросок доказательства. Для применения Теоремы 1.4 к комплексу (3) будем рассматривать его 2-периодизацию

$$\Omega^{\mathrm{ev}}_\delta(M) \xrightarrow{D} \Omega^{\mathrm{odd}}_\delta(M) \xrightarrow{D} \Omega^{\mathrm{ev}}_\delta(M)\,, \qquad D = d + d^*,$$

где d^* есть формально сопряжённый к d. После преобразования Фурье–Лапласа на периодическом конце получаем семейство операторов Ходжа–де Рама

$$D_z := d_z + d^*_z\,.$$

При этом D_z обратим тогда и только тогда, когда $H_z^*(M_\infty) = 0$, что эквивалентно $z \notin \Sigma$.

Формулу (2) для вклада бесконечности после замены $z = e^{\delta + i\theta}$, предположительно, можно переписать в виде

$$\mathcal{L}^{\mathrm{dR}}_{\mathrm{sing},\delta} = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_\delta} \mathrm{Trace}\left(g_z^* D_z^{-1} \frac{\partial D_z}{\partial z} \right) dz\,. \tag{6}$$

Подынтегральная функция мероморфна на $\mathbb{C}^*$, и её полюса лежат ровно в точках множества Σ. Следовательно, по теореме о вычетах вычисление скачка $\mathcal{L}^{\mathrm{dR}}_{\mathrm{sing},\delta_2} - \mathcal{L}^{\mathrm{dR}}_{\mathrm{sing},\delta_1}$ сводится к вычислению вычетов подынтегральной функции в точках множества Σ, заключённых в соответствующем кольце. □

Даже если приведённая теорема верна, для полного описания значений $\mathcal{L}^{\mathrm{dR}}_{\mathrm{sing},\delta}$ всё ещё не хватает известного значения $\mathcal{L}^{\mathrm{dR}}_{\mathrm{sing},\delta}$ по крайней мере при одном δ, либо же при $\delta \to \pm\infty$. В некоторых частных случаях его можно найти.

Утверждение 1.18. *Если бесконечность является для g_∞ притягивающей в том смысле, что $f \circ g > f$, то $\mathcal{L}^{\mathrm{dR}}_{\mathrm{sing},\delta}(g) \to 0$ при $\delta \to +\infty$. Если бесконечность — отталкивающая, т.е. $f \circ g < f$, то $\mathcal{L}^{\mathrm{dR}}_{\mathrm{sing},\delta}(g) \to 0$ при $\delta \to -\infty$.*

Доказательство. В формуле (6) внутри члена g_z^* множитель

$$z^{f(x) - f(g(x))} = e^{(\delta + i\theta)(f(x) - f(g(x)))}$$

отвечает за экспоненциальное убывание при δ стремящемся к бесконечности с соответствующим знаком. □

Список литературы

[1] Georges De Rham. *Differentiable manifolds: forms, currents, harmonic forms.* Springer Science & Business Media, 2012.

[2] Tomasz Mrowka, Daniel Ruberman и Nikolai Saveliev. “An index theorem for end-periodic operators”. *Compositio mathematica* 152.2 (2016), с. 399—444.

[3] Tomasz Mrowka, Daniel Ruberman и Nikolai Saveliev. “Index theory of the de Rham complex on manifolds with periodic ends”. *Algebraic & geometric topology* 14.6 (2015), с. 3689—3700.

[4] Vladimir E Nazaikinskii и др. *Elliptic theory on singular manifolds.* Chapman и Hall/CRC, 2005.

[5] Clifford Henry Taubes. “Gauge theory on asymptotically periodic {4}-manifolds”. *Journal of Differential Geometry* 25.3 (1987), с. 363—430.

[6] Владимир Самуилович Рабинович. “Об алгебре, порожденной псевдодифференциальными операторами на $\mathbb{R}^n$, операторами умножения на почти-периодические функции и операторами сдвига”. В: *Доклады Академии наук.* Т. 263. 5. Российская академия наук. 1982, с. 1066—1070.